

## A4.4 Srážkový člen a relaxace

### Srážkový operátor

→ pravá strana Boltzmannovy rovnice je těžká

⇒ nahraží se empirickým srážkovým operátorem

$$\frac{df_\alpha}{dt} = C[f_\alpha]$$

→ splňuje vlastnosti

- $f_\alpha$  nesmí být záporná
- zachování počet částic
- zachování totální hybnosti
- zachování kinetické energie
- zachování moment hybnosti
- entropie roste nebo se zachovává
- limitně dostáváme Maxwell-Boltzmann

### BBGK operátor

$$C[f_\alpha] = -\nu(f_\alpha - f_{\alpha MB})$$

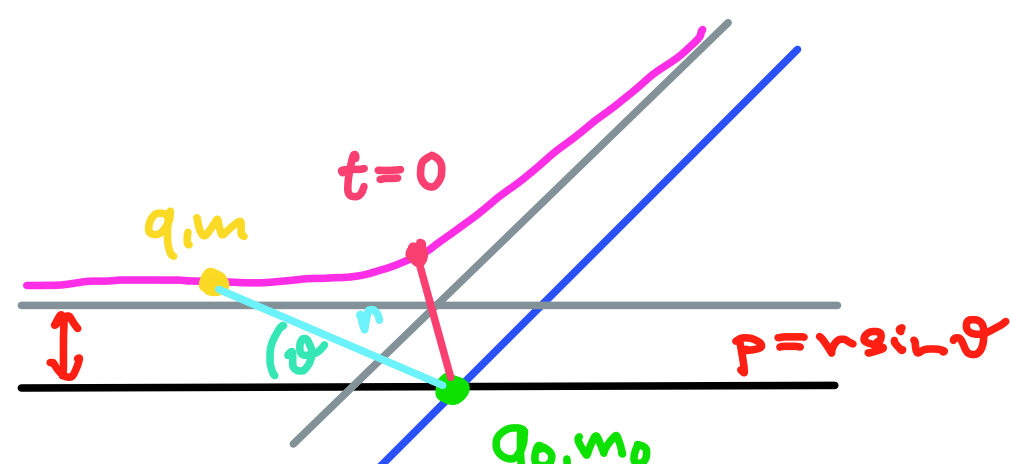
← srážková frekvence

### Lenard-Bernsteinův operátor

$$C[f_\alpha] = \nu \cdot \frac{\partial}{\partial v} \left[ \underbrace{(v-u)}_{\text{tření!}} f_\alpha + \underbrace{\frac{v_{th\alpha}^2}{2} \frac{\partial f_\alpha}{\partial v}}_{\text{difúze}} \right]$$

### Coulombovské srážky

$$m v_{\perp} = \frac{2 q q_0}{v_0 p}$$



→ Landauova délka:

charakterizujeme její velikost

v rovině velkých nebo malých úhlů

$$p_0 = \frac{2 q q_0}{m v_0^2} \approx \frac{q q_0}{k_B T}$$

→ poměr frekvencí pod velkým / malým úhly:

$$\frac{\nu_{<}}{\nu_{>}} \approx \ln(2\pi\Lambda) \Rightarrow \text{velké množství srážek pod malým úhlem má větší příspěvek než málo pod velkým}$$

### Bogoliubova hierarchie časových škál

→ srážky v plazmatu vedou k relaxaci na různých časových škálách

1) Debyeovské stínění → reakce na lokální fluktuační náboje na úrovni  $1/\omega_{pe}$

2) Lokální ekvilibrace k maxwellovskému rozdělení na úrovni  $1/\nu_{<}$   
↳ frekvence malých srážek

a) první relaxují elektron-elektron

b) pak relaxují ionty-ionty

c) pak relaxují ionty-elektron

3) makroskopické procesy

→ tlakoví gradienty a Lorentzovy síly přerozdělí plazmu v prostoru na škále délky systému / termální rychlost

4) difúzní transport ⇒ globální maxwelliánská ekvilibrace

$$\sim (délka systému / \lambda_{mfp})^2 / \nu_{<}$$

### Entropie a H-teorém

→ Boltzmannova entropie

$$S[f] = - \sum_{\alpha} \int dx f_{\alpha} \ln f_{\alpha}$$

→ z Vlasovy rovnice  $\frac{df_{\alpha}}{dt} = 0$

⇒ entropie je bez srážkového členu konstantní

### H-teorém

pro fyzikální správný srážkový člen platí  $\frac{dS}{dt} \geq 0$

rovnováha nastává pouze pro Maxwell-Boltzmannovo rozdělení